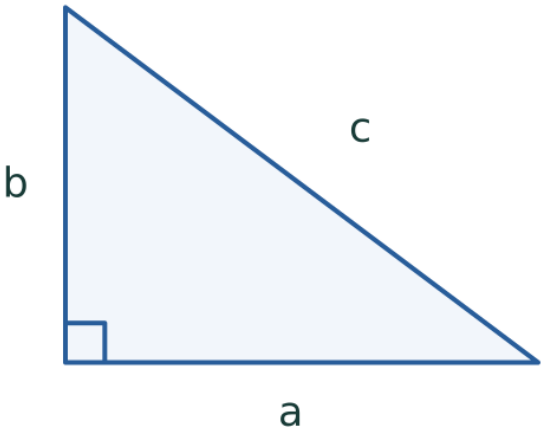
Thales und Pythagoras

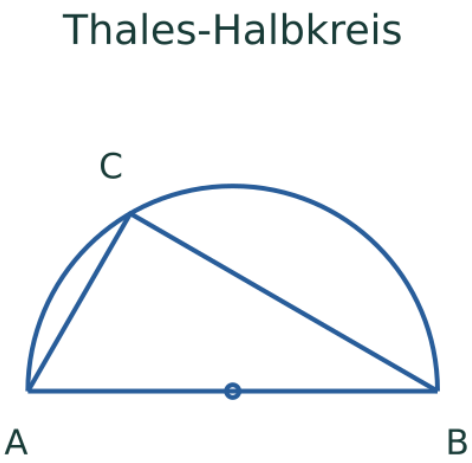
Rechtwinklige Dreiecke erkennen, zeichnen und berechnen

LERNEN | ÜBEN | TESTEN

Eigene Lernziele: Dieses Dossier wurde als Grundlagenpaket auf Niveau III erstellt. Mit den konkreten Lernzielen der Schule abgleichen.



$$a^2 + b^2 = c^2$$



Winkel ACB = 90°

Deine acht Lernziele

1. **Katheten und Hypotenuse erkennen**
2. **Den Satz des Pythagoras mit Flächen erklären**
3. **Die Hypotenuse berechnen**
4. **Eine fehlende Kathete berechnen**
5. **Rechtwinkligkeit durch Rechnen prüfen**
6. **Den Satz des Thales anwenden**
7. **Pythagoras in Rechtecken und Körpern einsetzen**
8. **Textaufgaben mit einer Skizze lösen**

So nutzt du das Dossier: Lernteil S. 2-4, Lernspick S. 5, Übungsblätter S. 6-7, Testprüfung S. 8-10, Lösungen S. 11-12. In der App gibt es zusätzlich 24 gemischte Übungen. Für Kreise: π-Taste verwenden und erst am Schluss auf zwei Dezimalstellen runden.

Verstehen und anwenden

Thales und Pythagoras

LERNTEIL

1. Katheten und Hypotenuse erkennen

Ich kann Katheten und Hypotenuse erkennen.

Die Hypotenuse liegt gegenüber dem rechten Winkel. Die Katheten bilden den rechten Winkel.

Die Bezeichnung hängt vom rechten Winkel ab, nicht davon, wie die Zeichnung gedreht ist. In diesem Dossier heisst die Hypotenuse c.

Beispiel: Bei einem 3-4-5-Dreieck sind 3 und 4 die Katheten; 5 ist die Hypotenuse.

Häufiger Fehler (falsch): Die untere Seite eines Dreiecks ist immer die Hypotenuse.

2. Den Satz des Pythagoras mit Flächen erklären

Ich kann den Satz des Pythagoras mit Flächen erklären.

Im rechtwinkligen Dreieck gilt $a^2 + b^2 = c^2$. Die Flächen der Kathetenquadrate ergeben zusammen die Fläche des Hypotenusenquadrats.

Die Formel gilt nur bei einem rechten Winkel. Sie verknüpft Quadratflächen; die Seitenlängen werden erst durch Wurzelziehen bestimmt.

Beispiel: $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$.

Häufiger Fehler (falsch): Für jedes beliebige Dreieck gilt $a^2 + b^2 = c^2$.

3. Die Hypotenuse berechnen

Ich kann die Hypotenuse berechnen.

Sind beide Katheten bekannt, gilt $c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$.

Erst quadrieren, dann addieren, zuletzt die Wurzel ziehen. Die Hypotenuse muss länger sein als jede Kathete.

Beispiel: a = 5, b = 12: $c = \sqrt{(25 + 144)} = \sqrt{169} = 13$.

Häufiger Fehler (falsch): c = a + b ist die Formel für die Hypotenuse.

Verstehen und anwenden

Thales und Pythagoras

LERNTEIL

4. Eine fehlende Kathete berechnen

Ich kann eine fehlende Kathete berechnen.

Bei bekannter Hypotenuse gilt $a = \sqrt{(c^2 - b^2)}$ oder $b = \sqrt{(c^2 - a^2)}$.

Zuerst das Hypotenusenquadrat bestimmen. Davon das bekannte Kathetenquadrat abziehen.

Beispiel: $c = 10$, $b = 6$: $a = \sqrt{(100 - 36)} = \sqrt{64} = 8$.

Häufiger Fehler (falsch): Eine fehlende Kathete berechnet man mit $\sqrt{(c^2 + b^2)}$.

5. Rechtwinkligkeit durch Rechnen prüfen

Ich kann Rechtwinkligkeit durch Rechnen prüfen.

Die längste Seite als c einsetzen. Wenn $a^2 + b^2 = c^2$ gilt, ist das Dreieck rechtwinklig.

Vergleiche die beiden Zahlen genau. Bei gerundeten Messwerten kann eine kleine Abweichung durch die Messung entstehen.

Beispiel: $6^2 + 8^2 = 100 = 10^2$: rechtwinklig. $6^2 + 7^2 = 85 \neq 100$: nicht rechtwinklig.

Häufiger Fehler (falsch): Es reicht, wenn die längste Seite grösser als jede andere Seite ist.

6. Den Satz des Thales anwenden

Ich kann den Satz des Thales anwenden.

Liegt C auf dem Kreis mit Durchmesser AB, dann ist der Winkel ACB ein rechter Winkel; C ist verschieden von A und B.

AB ist dabei die Hypotenuse. Für die Konstruktion zeichnest du den Mittelpunkt von AB und den Kreis mit Radius AB/2.

Beispiel: AB = 10 cm: Kreisradius 5 cm. Ein weiterer Punkt C auf dem Kreis liefert bei C 90°.

Häufiger Fehler (falsch): Beim Thaleskreis liegt der rechte Winkel immer im Kreismittelpunkt.

Verstehen und anwenden

Thales und Pythagoras

LERNTEIL

7. Pythagoras in Rechtecken und Körpern einsetzen

Ich kann Pythagoras in Rechtecken und Körpern einsetzen.

Die Rechteckdiagonale bildet mit zwei benachbarten Seiten ein rechtwinkliges Dreieck. Bei Körpern rechnest du bei Bedarf in zwei Schritten.

Im Quader zuerst die Bodendiagonale $d = \sqrt{(l^2 + b^2)}$, dann die Raumdiagonale $e = \sqrt{(d^2 + h^2)}$.

Beispiel: Rechteck 6 mal 8 cm: d = 10 cm. Quader 3, 4, 12 cm: d = 5 cm, e = 13 cm.

Häufiger Fehler (falsch): Die Diagonale eines Rechtecks ist immer die Summe seiner Seitenlängen.

8. Textaufgaben mit einer Skizze lösen

Ich kann Textaufgaben mit einer Skizze lösen.

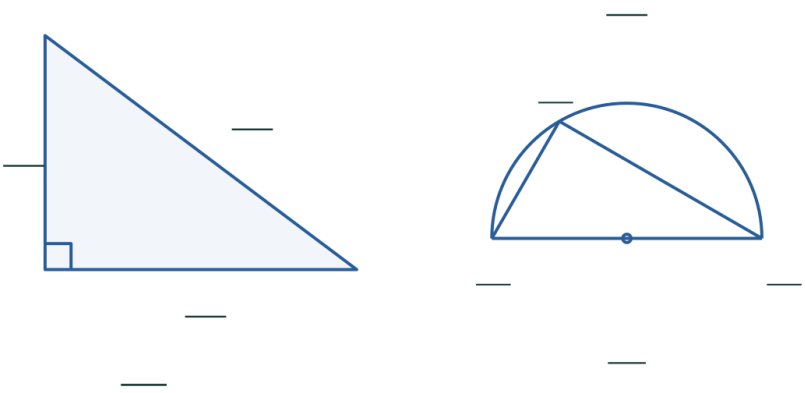
Skizze zeichnen, rechten Winkel markieren, bekannte und gesuchte Seite eintragen, passende Formel wählen und Ergebnis prüfen.

Alle Längen zuerst in dieselbe Einheit umrechnen. Runde erst am Schluss und gib einen Antwortsatz an.

Beispiel: Leiter 5 m, Abstand zur Wand 3 m: Höhe $h = \sqrt{(25 - 9)} = 4$ m.

Häufiger Fehler (falsch): Bei einer Leiteraufgabe ist die Wandhöhe immer die Hypotenuse.

Zum Beschriften und Vergleichen:



Beschrifte die Skizzen und ergänze die passenden Formeln.

Lernspick: Lernziel → Antwort

Thales und Pythagoras

WIEDERHOLEN | ANTWORTEN ABDECKEN

1. Ich kann Katheten und Hypotenuse erkennen.

→ Die Hypotenuse liegt gegenüber dem rechten Winkel. Die Katheten bilden den rechten Winkel.

2. Ich kann den Satz des Pythagoras mit Flächen erklären.

→ Im rechtwinkligen Dreieck gilt $a^2 + b^2 = c^2$. Die Flächen der Kathetenquadrate ergeben zusammen die Fläche des Hypotenusenquadrats.

3. Ich kann die Hypotenuse berechnen.

→ Sind beide Katheten bekannt, gilt $c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$.

4. Ich kann eine fehlende Kathete berechnen.

→ Bei bekannter Hypotenuse gilt $a = \sqrt{(c^2 - b^2)}$ oder $b = \sqrt{(c^2 - a^2)}$.

5. Ich kann Rechtwinkligkeit durch Rechnen prüfen.

→ Die längste Seite als c einsetzen. Wenn $a^2 + b^2 = c^2$ gilt, ist das Dreieck rechtwinklig.

6. Ich kann den Satz des Thales anwenden.

→ Liegt C auf dem Kreis mit Durchmesser AB, dann ist der Winkel ACB ein rechter Winkel; C ist verschieden von A und B.

7. Ich kann Pythagoras in Rechtecken und Körpern einsetzen.

→ Die Rechteckdiagonale bildet mit zwei benachbarten Seiten ein rechtwinkliges Dreieck. Bei Körpern rechnest du bei Bedarf in zwei Schritten.

8. Ich kann Textaufgaben mit einer Skizze lösen.

→ Skizze zeichnen, rechten Winkel markieren, bekannte und gesuchte Seite eintragen, passende Formel wählen und Ergebnis prüfen.

Übungsblatt 1

Name: _____ Datum: _____

ÜBEN | SELBST ERKLÄREN UND ZEICHNEN

1. Katheten und Hypotenuse erkennen

Zeichne ein rechtwinkliges Dreieck. Markiere den rechten Winkel und beschrifte a, b und c.

Deine Skizze:

2. Den Satz des Pythagoras mit Flächen erklären

Zeichne zu einem rechtwinkligen Dreieck ein Quadrat über jeder Seite und schreibe die Flächenformel dazu.

Deine Skizze:

3. Die Hypotenuse berechnen

Berechne c für a = 8 cm und b = 15 cm mit vollständigem Rechenweg.

4. Eine fehlende Kathete berechnen

Berechne b für c = 17 cm und a = 8 cm.

Übungsblatt 2

Name: _____ Datum: _____

ÜBEN | SELBST ERKLÄREN UND ZEICHNEN

5. Rechtwinkligkeit durch Rechnen prüfen

Prüfe ein Dreieck mit Seiten 7, 8 und 10 cm auf Rechtwinkligkeit.

6. Den Satz des Thales anwenden

Zeichne AB = 6 cm und einen Thales-Halbkreis. Wähle C auf dem Bogen und verbinde A-C-B.

Deine Skizze:

7. Pythagoras in Rechtecken und Körpern einsetzen

Skizziere einen Quader mit l = 3, b = 4 und h = 12 cm. Berechne Boden- und Raumdiagonale.

Deine Skizze:

8. Textaufgaben mit einer Skizze lösen

Eine Rampe ist 13 m lang und überwindet 5 m Höhe. Skizziere und berechne den waagrechten Abstand.

Deine Skizze:

Testprüfung - Teil 1 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 12
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Taschenrechner, Lineal und Zirkel erlaubt

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

1. Katheten und Hypotenuse erkennen

___ / 4 P

Zeichne ein rechtwinkliges Dreieck und beschrifte beide Katheten sowie die Hypotenuse c.

Deine Zeichnung:

2. Den Satz des Pythagoras mit Flächen erklären

___ / 4 P

Skizziere ein 3-4-5-Dreieck mit drei Seitenquadraten und beschrifte deren Flächen.

Deine Zeichnung:

3. Die Hypotenuse berechnen

___ / 4 P

Berechne c bei a = 7 cm und b = 24 cm. Prüfe, ob das Ergebnis plausibel ist.

Testprüfung - Teil 2 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 12
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Taschenrechner, Lineal und Zirkel erlaubt

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

4. Eine fehlende Kathete berechnen

___ / 4 P

Berechne a bei c = 15 cm und b = 9 cm. Schreibe Formel und Rechenweg.

5. Rechtwinkligkeit durch Rechnen prüfen

___ / 4 P

Prüfe die Seiten 9, 12 und 15 cm auf Rechtwinkligkeit.

6. Den Satz des Thales anwenden

___ / 4 P

Konstruiere über AB = 8 cm einen Thales-Halbkreis. Wähle C und markiere den rechten Winkel.

Deine Zeichnung:

Testprüfung - Teil 3 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 8
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Taschenrechner, Lineal und Zirkel erlaubt

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

7. Pythagoras in Rechtecken und Körpern einsetzen

__ / 4 P

Zeichne ein Rechteck 5 cm mal 12 cm mit Diagonale und berechne deren Länge.

Deine Zeichnung:

8. Textaufgaben mit einer Skizze lösen

__ / 4 P

Ein 15 m langes Seil reicht vom Boden zu einem Mast. Der Bodenabstand beträgt 9 m. Skizziere und berechne die Höhe.

Deine Zeichnung:

Kontrolliere: Sind alle Teilfragen beantwortet, Fachbegriffe korrekt und Skizzen beschriftet? Prüfe bei Rechnungen Einheiten und Rechenweg. Lösungen erst nach dem Test ansehen.

Lösungen zu den Übungsblättern

Seiten 6-7 | Vergleiche Inhalt und Beschriftung; die Zeichnung darf anders aussehen.

LÖSUNGEN | ÜBEN

1. Katheten und Hypotenuse erkennen

a und b treffen sich am rechten Winkel; c liegt gegenüber.

2. Den Satz des Pythagoras mit Flächen erklären

Quadrate nach aussen über den drei Seiten; $a^2 + b^2 = c^2$.

3. Die Hypotenuse berechnen

$c = \sqrt{(64 + 225)} = \sqrt{289} = 17$ cm.

4. Eine fehlende Kathete berechnen

$b = \sqrt{(289 - 64)} = \sqrt{225} = 15$ cm.

5. Rechtwinkligkeit durch Rechnen prüfen

$49 + 64 = 113$; $10^2 = 100$. Nicht rechtwinklig.

6. Den Satz des Thales anwenden

M liegt in der Mitte bei 3 cm; Halbkreisradius 3 cm. Winkel ACB = 90°.

7. Pythagoras in Rechtecken und Körpern einsetzen

Bodendiagonale $\sqrt{(9 + 16)} = 5$ cm; Raumdiagonale $\sqrt{(25 + 144)} = 13$ cm.

8. Textaufgaben mit einer Skizze lösen

Die Rampe ist Hypotenuse: Abstand $= \sqrt{(169 - 25)} = 12$ m.

Vergleiche Rechenweg und Ergebnis. Rundungsabweichungen im letzten Hundertstel sind erlaubt. Zeichnungen müssen die gefragten Teile zeigen und korrekt beschriftet sein.

Musterlösungen und Bewertungsraster

Testprüfung S. 8-10 | 32 Punkte | Orientierungsnote = 1 + 5 × Punkte / 32

LÖSUNGEN | TEST

1. Katheten und Hypotenuse erkennen (4 P)
Geschlossenes Dreieck · Rechter Winkel korrekt markiert · Katheten korrekt bezeichnet · Hypotenuse gegenüber dem rechten Winkel. **Je 1 P.**

2. Den Satz des Pythagoras mit Flächen erklären (4 P)
Rechtwinkliges Dreieck · Kathetenquadrate 9 und 16 cm² · Hypotenusenquadrat 25 cm² · 9 + 16 = 25. **Je 1 P.**

3. Die Hypotenuse berechnen (4 P)
$c^2 = 7^2 + 24^2$ · $c^2 = 625$ · $c = 25$ cm · 25 ist grösser als 7 und 24. **Je 1 P.**

4. Eine fehlende Kathete berechnen (4 P)
$a^2 = c^2 - b^2$ · $a^2 = 225 - 81$ · $a = \sqrt{144}$ · $a = 12$ cm. **Je 1 P.**

5. Rechtwinkligkeit durch Rechnen prüfen (4 P)
15 als längste Seite gewählt · $9^2 + 12^2 = 225$ · $15^2 = 225$ · Gleichheit, also rechtwinklig. **Je 1 P.**

6. Den Satz des Thales anwenden (4 P)
AB = 8 cm · Mittelpunkt und Radius 4 cm · C auf dem Bogen und Verbindungen · Rechter Winkel bei C. **Je 1 P.**

7. Pythagoras in Rechtecken und Körpern einsetzen (4 P)
Rechteck mit Massen · Diagonale eingezeichnet · $d^2 = 25 + 144$ · $d = 13$ cm. **Je 1 P.**

8. Textaufgaben mit einer Skizze lösen (4 P)
Rechtwinklige Skizze mit Seil als Hypotenuse · $h^2 = 15^2 - 9^2$ · $h = \sqrt{144} = 12$ · Höhe 12 m mit Antwortsatz. **Je 1 P.**

Strukturreferenz (04.11.2026): Öffentliche LMVZ-Themenliste.
Eigene Grundlagen; keine vollständige Abbildung des Arbeitshefts III.

https://003.lmvz.ch/lehrmittelsites/mathe_sek/de/m2/index.html